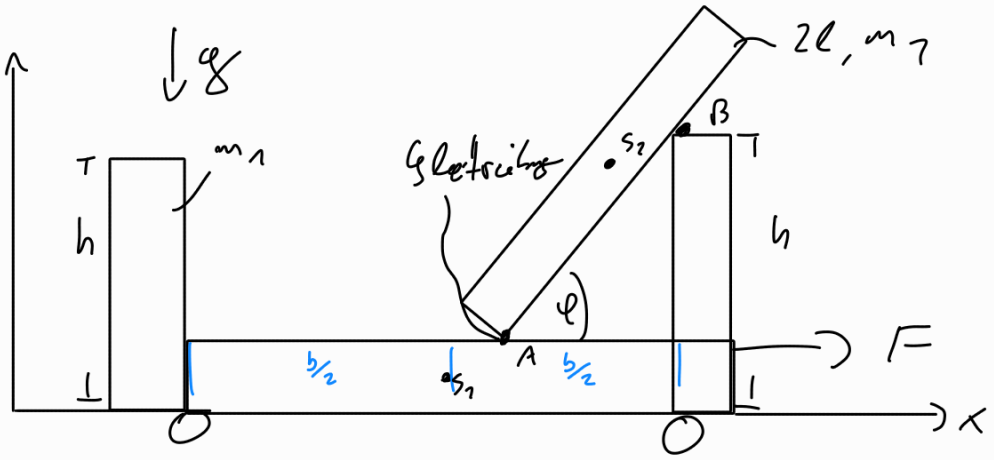


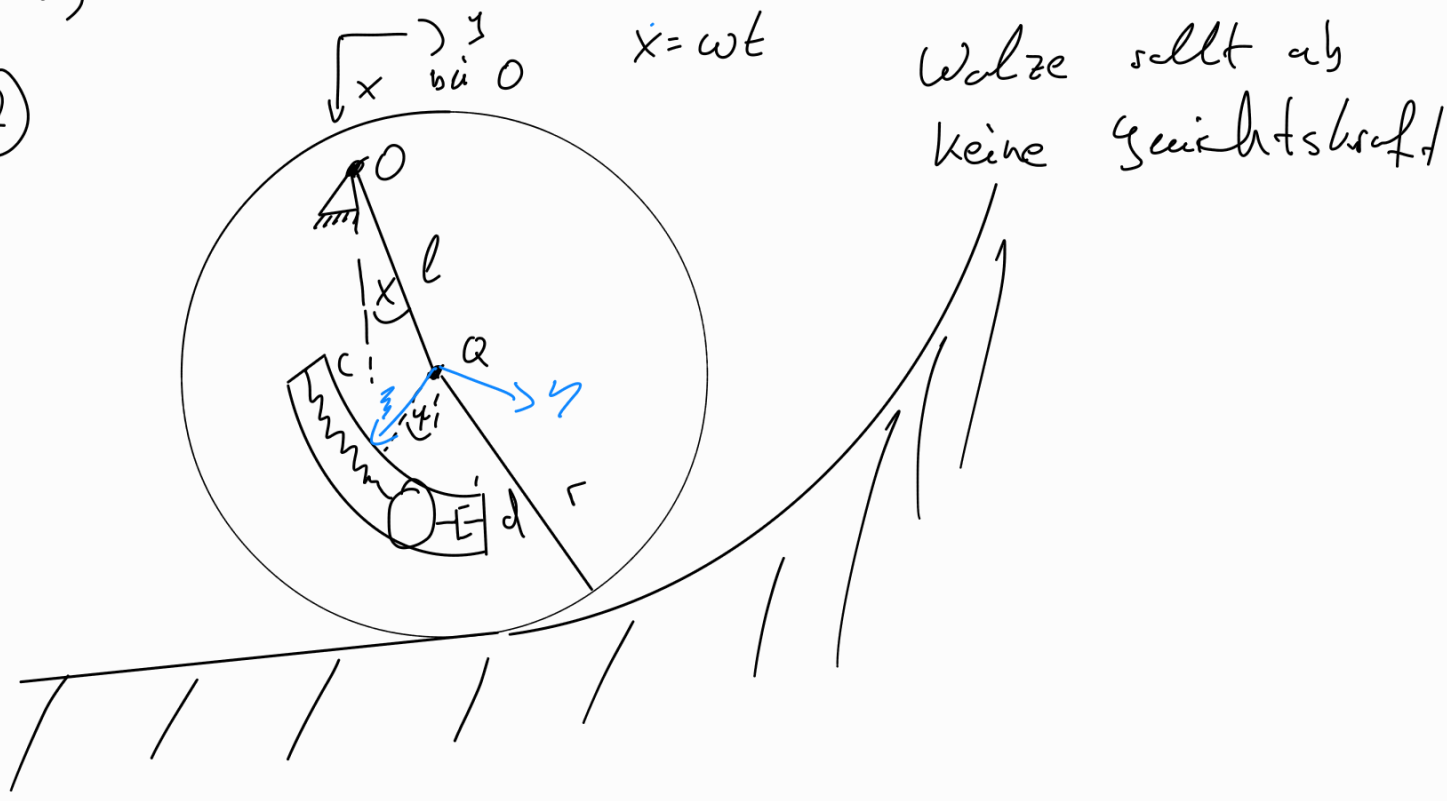
a) s_{S_1} $\dot{s}_{S_1}$ $\ddot{s}_{S_1}$ Hinweis $\frac{d}{d\tan x} = \frac{1}{\sin^2 x}$

b) frei-schneiden, Schwerpunktsatz Drallsatz S_2
S_1 & S_2

c) Stab liegt auf Walzen $\varphi = \frac{\pi}{4}$ mit Haftreibung jetzt keine Relativbewegung von Stab

d)

(2)



a) Beziehung $\dot{\varphi}(\omega) =$

$\varphi(\omega, t) =$

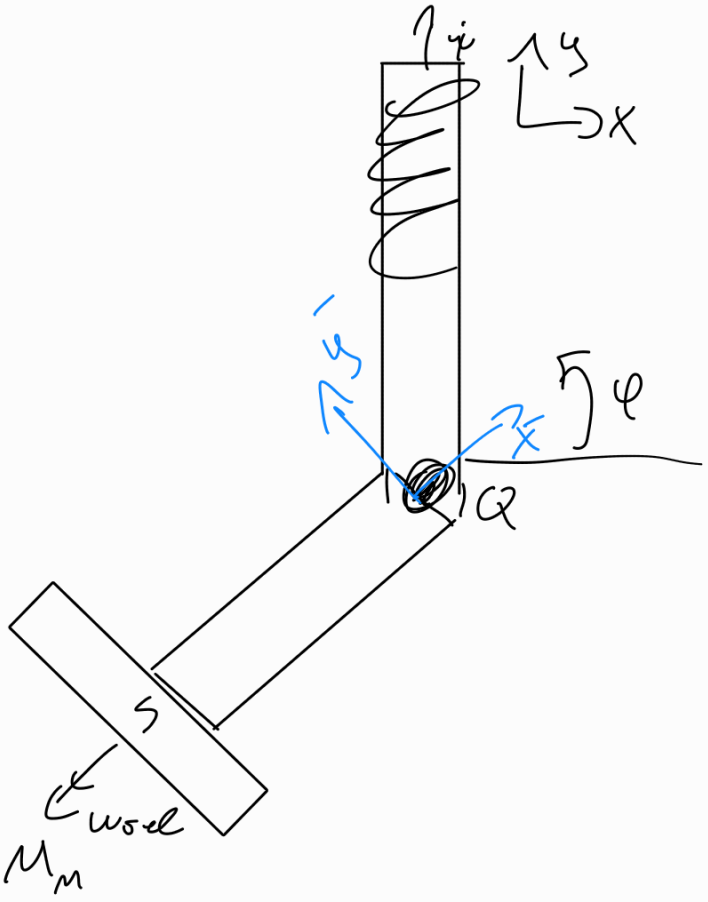
b) $\underline{a}_Q$, $\underline{\varepsilon}_{AB}$

c) $v_{führ}$, $\underline{v}_{rel}$, $\underline{v}$

d) a_{cor} usw

e) Freischnitt Punktmasse

(3)



$\dot{\varphi} = h\dot{\varphi}$

a) w Scheibe
Ω Stange

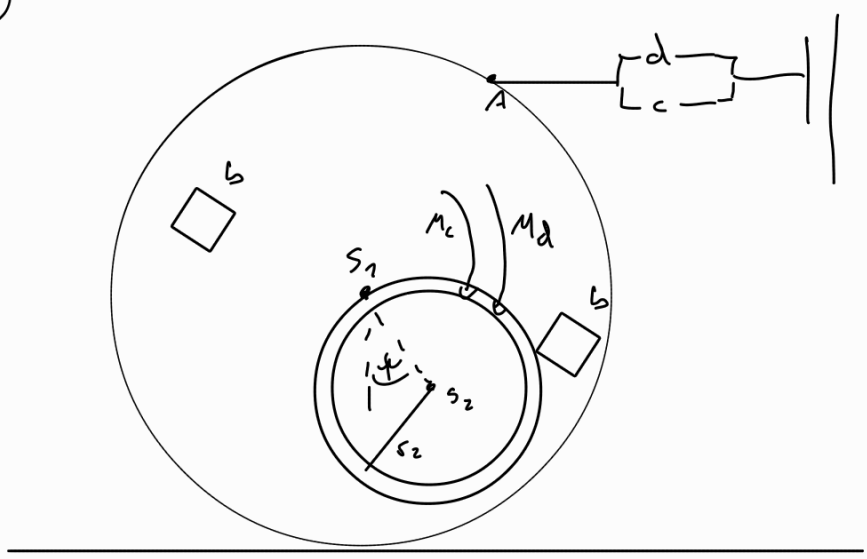
b) a_Q

c) a_S

d) Freischnitt Stange
Schwerpunktsätze
und Drallsatz Q

e) Freischnitt S und
statische Bilanzen für
Q 3F und 3M
berechnen

(4)



a) ① s_1 damit gegeben

b) $\dot{s}_{s1}$ $\dot{s}_{s2}$ $\ddot{s}_{s1}$ $\ddot{s}_{s2}$ $\dot{s}^2_{s1}$ $\dot{s}^2_{s2}$

c) T und U

d) Lagrange 2. Art

e) Bewegungsgleichung linearisieren

f) ω_0 usw

g) Amplitude

h) ?